

DATA ANALYST PORTFOLIO · 2026

숫자는 맞는데 답이 틀렸을 때

수요예측 · SCM 최적화 · 고객 행동 · 경쟁 분석

향수 브랜드의 데이터 파이프라인 구축부터 7개 분석 케이스까지

대시보드 둘러보기

dudfyd84-ai.github.io/portfolio2

TL;DR

지표를 고친 게 아니라 **지표가** 감추던 것을 찾았습니다

예측 신뢰도

-61 → 89%

지표 정의 재설계

출고량 최적화

-50%

결품률은 0.3%p만 증가

거짓 발주 경보

16 → 3

13건이 오탐이었음

매출 기회 규모

+2.3만명

재구매 전환 개선 여지

모델을 바꾼 게 아닙니다. 데이터가 무엇을 뜻하는지 다시 정의했고, 모든 결론은 과거 시점으로 되돌려 검증한 뒤에만 반영했습니다.

예측은 있는데 아무도 그걸로 결정하지 않았습니다

현장에서 벌어지던 일

- 대시보드 예측 신뢰도가 -61%로 표시됨
- 매장은 감으로 요청하고 본사는 감으로 출고
- 부자재는 "45일 전 발주" 고정 규칙
- 고객 이탈·경쟁 위치를 볼 지표가 없음

→

내가 던진 질문

- 신뢰도가 음수? 계산식이 틀린 건 아닐까
 - 출고량은 무엇을 근거로 정해야 하나
 - 실사 없이 매장 재고를 알 방법은
 - 어디서 고객이 빠지고, 우린 어디쯤 있나
-

원천과 가공을 이름으로 갈랐습니다

계층	테이블	역할	적재 방식
raw_* 원천	13	시트·POS 원본을 가공 없이 그대로 (POS 단독 192만 행) 전체 교체 또는 증분	
agg·forecast·mrp_ 가공	6	집계·예측·발주 산출물	배치가 재생성
sync_meta 메타	1	동기화 시각·상태 추적	매 실행 갱신

왜 나눴나 — 원천을 덮어쓰면 가공 결과를 재현할 수 없습니다. raw_ 접두어 하나로 "이건 손대지 않는다"를 코드와 사람 모두에게 알립니다.

어떻게 — 가공 테이블은 언제든지 배치로 다시 만들 수 있게 설계했습니다. 그래서 예측 로직을 바꿔도 원천은 그대로 두고 재생성만 합니다.

CASE 01 · 발견

단 한 품목이 전체 평균을 148%p 끌어올리고 있었 습니다

품목	실적	예측	오차율
디퓨저 오일 15ml 문라이트 듀 단종	4	354	8,746%
핸드크림 75ml 시그니처 벨벳로즈 일시품절	1,496	2,870	92%
오일 퍼품 10ml 시그니처 벨벳로즈	21,812	21,065	3.4%
디퓨저 오일 15ml 시그니처 벨벳로즈	3,505	3,431	2.1%

무엇을 — 신뢰도 -61%가 표시되는 걸 보고 지표 산식을 역추적했습니다.

왜 — 신뢰도가 음수인 건 데이터 문제가 아니라 **정의 문제**일 가능성이 높습니다. 100 - 평균오차율인데 평균이 161%면 음수가 됩니다.

어떻게 — 품목별 오차율을 전부 꺼내 분포를 봤습니다. 월 4개 팔리는 단종 품목에 %오차를 매기면 8,746%가 나오고, 이 한 건이 59종 평균을 지배했습니다.

CASE 01 · 결과

산식은 그대로 두고 판매 중단 품목만 제외했습니다

품목 평균 WAPE

161 → 11%

예측 신뢰도

-61 → 89%

물량 가중 WAPE

7.7 → 4.2%

왜 산식을 안 바꿨나 — 이미 그 지표로 일하던 사람들이 있었습니다. 정의를 바꾸면 과거와 비교가 끊기고 신뢰를 잃습니다. 단종·일시품절 4종을 검증 대상에서 빼는 것만으로 값이 저절로 정상화됐습니다.

어떻게 신뢰를 지켰나 — 제외한 4종의 품목명을 화면에 그대로 노출했습니다. 숨기면 "왜 갑자기 좋아졌지?"라는 의심이 남습니다.

CASE 04 · 출고 최적화

출고를 절반으로 줄여도 결품은 그대로였습니다

안전일수	권고 출고량	현행 대비	결품률	출고 후 재고일
0일 (거의 안 보냄)	285	0.03배	2.2%	19.1일
5일 (채택)	3,785	0.46배	1.2%	19.2일
8일	8,860	1.08배	0.9%	19.5일
10일	13,684	1.66배	0.9%	19.8일

발견 — 매장은 이미 **19일치 적정 재고**를 안정적으로 보유하고 있었습니다. 출고를 1.66배로 늘려도 결품률은 0.9%에서 멈춥니다 — 남은 결품은 **물량으로 막을 수 없는 종류**였습니다.

어떻게 정했나 — 안전일수를 0~10일로 바꿔가며 출고일 4회·조합 3,804건을 시뮬레이션했습니다. **결품률과 재고 회전**의 교환비를 보고 5일을 택했고, "결품률 0.3%p 증가"라는 대가를 먼저 보고한 뒤 승인받았습니다.

CASE 06 · 퍼널

1회차 → 2회차에서 79%가 이탈합니다

전체 구매 회원

402,911

100%

재구매 (2회+)

84,129

20.9% · -79.1%p

3회+

29,303

7.3% · 유지율 34.8%

단골 (5회+)

6,115

1.5% · 유지율 20.9%

발견 — 2회차만 넘기면 **3회차 전환율이 34.8%**로 됩니다. 1→2회차(20.9%)의 1.7배입니다. 즉 **2회차가 결정적 관문**이고 여기가 가장 큰 레버입니다.

어떻게 봤나 — 단순 재구매율이 아니라 **회차별 전환**으로 끊어 봤습니다. 평균 재구매율 하나만 보면 "어느 단계를 고쳐야 하는지"를 알 수 없습니다.

BUSINESS IMPACT

세 갈래의 **매출 증대** 근거를 정량화했습니다

01 · 2회차 전환

+2.3만명

재구매율 14.3% → 상위 매장 수준 20%
402,911명 × 5.7%p

02 · 매장 편차 해소

11%p

상위 25.3% vs 전사 14.3%
운영 방식 이식 여지

03 · 카테고리 유입

SOV 0~11%

디퓨저·니치 향수·향수 선물
미개척 검색 수요

왜 이 순서인가 — 신규 획득보다 **2회차 전환이 싸고 확실**합니다. 이미 한 번 산 40만 명이 모수이고 3회차 전환율이 1.7배로 뛰므로 한 번만 넘기면 이후는 자연히 따라옵니다.
검증 가능한 형태로 — 검색량과 매출의 주간 상관은 브랜드 키워드 0.89, "향수 선물"은 4일 선행으로 나왔습니다. 캠페인 효과를 사후에 측정할 **선행지표**를 함께 확보했습니다.